



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
ESCUELA DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN

Examen

IIC 2333 — Sistemas Operativos y Redes
Profesora Lesly Reyes
Lunes 4 de Diciembre 2023 9:00 AM

Duración: 2 horas

Parte 1: Redes

[19p] Respecto a la materia de Redes, responda de manera breve y precisa las siguientes preguntas:

1.1 **[4p]** Responda V o F, justificando las falsas.

- (a) Cada socket se crea con un número de puerto específico
R. Verdadero
- (b) El puerto permite identificar procesos dentro del nodo emisor o del nodo receptor
R. Verdadero
- (c) Cada host puede tener un solo socket abierto a la vez
R. Falso
- (d) La Capa Física se encarga de la transmisión de bits a través de un medio
R. Verdadero

1.2 **[2p]** Describa dos características de la fibra óptica.

Respuestas posibles:

- Inmune a interferencia electromagnética
- Alta velocidad de transferencia
- Baja atenuación con la distancia

1.3 **[2p]** Describa dos características de los medios inalámbricos Terrestres.

Respuestas posibles:

- Señal se debilita al propagarse.
- Susceptibilidad a interferencias.

1.4 **[4p]** Describa el modelo de capas (modelo OSI) y liste las capas existentes en orden.

Respuesta posible: Es un modelo conceptual para los protocolos de red que se divide en siete capas, cada una con una función específica. Las capas permiten una comunicación ordenada y eficiente entre los dispositivos de una red.

- (1) Capa física
- (2) Capa de enlace
- (3) Capa de red

(4) Capa de transporte

(5) Capa de 7

- 1.5p por descripción del modelo OSI.
- 2.5p por orden correcto de las capas.

1.5 [7p] Indique a qué capas de red (modelo OSI) corresponden los siguientes problemas o conceptos. No es necesario justificar.

(a) Un servidor de DNS le consulta a otro de superior jerarquía sobre un *mapping* que no conoce.

R. Capa de aplicación (7).

(b) Hacer *tunneling* de un paquete IPv6 a IPv4

R. Capa de red (3)

(c) Cuando se crea una conexión FTP entre dos computadores

R. Capa de aplicación (7)

(d) Determinar la ubicación del nodo destino en la red (Direccionamiento)

R. Capa de red (3).

(e) Reenviar paquetes por los que no se ha recibido confirmación

R. Capa de transporte (4).

(f) Switch recibe un frame y lo retransmite por el enlace apropiado, basado en MAC

R. Capa de enlace (2).

(g) Establecimiento de conexión TCP entre un servidor y un cliente.

R. Capa de transporte (4).

Parte 2: Capa Aplicación

[19p] Respecto a la materia de la capa aplicación, responda las siguientes preguntas:

2.1 [7p] Responda V o F, justificando las falsas de manera breve.

(a) En la arquitectura cliente-servidor, los clientes se comunican con el servidor. Los clientes no se comunican entre ellos.

R. Verdadero

(b) Servidor posee una dirección dinámica(que cambia constantemente)

R. Falso

(c) Las consultas recursivas en DNS retornan la respuesta, dado que ya la tienen en su árbol.

R. Falso

(d) HTTP es un protocolo cliente-servidor asimétrico y sin estado.

R. Verdadero

(e) Las arquitecturas cliente-servidor facilitan la auto-escalabilidad.

R. Falso

(f) Las arquitecturas P2P tienen bastante seguridad, más que las arquitecturas cliente-servidor.

R. Falso

(g) Los Servidores DNS autoritativos administran el *mapping* (al nivel de institución).

R. Verdadero

2.2 [2p] Describa el protocolo HTTP (Hypertext Transfer Protocol) e indique a qué capa pertenece.

R: Es un protocolo de la capa de aplicación para la transmisión de documentos como HTML. Es quizás el protocolo de aplicación más popular utilizado en Internet (o la Web). Es un protocolo cliente-servidor asimétrico, de extracción (el cliente extrae información del servidor) y sin estado.

- 1 pt. Indicar que pertenece a la capa aplicación.
- 1 pt. Descripción correcta.

2.3 **[2p]** Describa qué es y qué hace el protocolo FTP (File Transport Protocol).

R: Transferencia de archivos entre sistema local y remoto. Transfiere archivos de texto y binarios a través de Internet. Pero se utiliza principalmente para transferir los archivos de la página web de su creador a la computadora que actúa como servidor para otras computadoras en Internet.

2.4 **[3p]** Describa qué es y qué hace el sistema DNS.

R: El DNS es un sistema en el cual un cliente DNS realiza una consulta a un respectivo servidor DNS. En ella, se envía una query con el nombre de un dominio en particular para conocer la dirección IP correspondiente a ese dominio.

2.5 **[2p]** En el sistema DNS, describa qué es una consulta **iterativa**.

R. Una consulta DNS iterativa es cuando el cliente se comunica con cada servidor DNS para encontrar la respuesta. En este tipo de consulta, un servidor puede responder proporcionando la información solicitada o indicar al cliente el nombre o la dirección de otro servidor DNS al que debe dirigir su consulta.

2.6 **[3p]** Indique los 3 protocolos para correo electrónico y de una breve descripción.

R: SMTP, POP3, IMAP. SMTP: es un servidor de salida, encargado de enviar los correos, distribuirlos, y entregarlos a su destino. IMAP Y POP3: son servidores de entrada, se encargan de almacenar y organizar los correos, una vez recibidos. IMAP: tus emails serán visualizados desde tu gestor de correo, pero físicamente estarán almacenados en el servidor, ocupan espacio en tu hosting (Ej: Ustedes pueden ver sus correos desde cualquier dispositivo). POP3: POP3: los correos serán descargados directamente desde el servidor a tu equipo, por lo que no ocuparán espacio en tu hosting. (Solo un dispositivo) .

- 1 pt. Cada una SMTP, POP3 e IMAP.

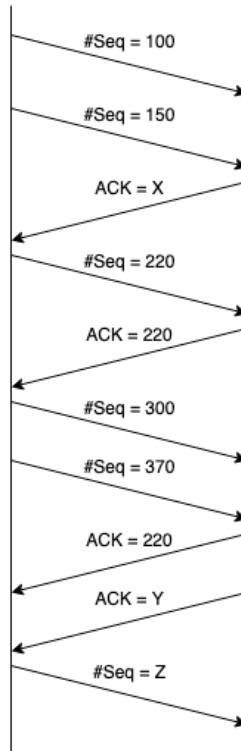
Parte 3: Capa Transporte

[8p] Respecto a la materia de capa transporte, responda de manera breve y precisa las siguientes preguntas:

3.1 **[3p]** Respecto a la materia de capa de transporte, responda V o F, justificando las falsas de manera breve.

- (a) Cuando usamos UDP no hay demora en establecer conexión. Hay menor *overhead* de tiempo
R. Verdadero
- (b) El Puerto NO permite multiplexar mensajes
R. Falso
- (c) Se pueden asociar distintos sockets a distintos clientes
R. Verdadero

3.2 **[5p]** Se tienen dos nodos que se comunican mediante TCP, utilizando un protocolo de retransmisión rápida que, al detectar la recepción de tres ACKs iguales, procede a reenviar el paquete que se considera perdido. Se presenta la siguiente secuencia de mensajes:



A partir de la información de los paquetes expuesta en el diagrama, responda.

- **[1p]** ¿Qué valor debería tener X?
- **[2p]** Si Y es 220, ¿cuál sería el valor de Z y por qué?
- **[2p]** Si Y es 300, ¿cuál sería el valor de Z y por qué?

R:

1. X = 150.
2. Si Y = 220, entonces significa que el paquete con #Seq 220 se perdió, por lo que se debe enviar de nuevo. Por lo tanto, Z = 220
3. Si Y = 300, entonces no ha ocurrido ningún problema pues todos los mensajes enviados se han recibido correctamente. Z podría ser cualquier valor dependiendo de la cantidad de Bytes enviados en el #Seq 370.

Parte 4: Capa de Red

[10p] Respecto a la materia de capa de red, responda las siguientes preguntas:

4.1 **[7.5p]** Considere el segmento IPv4 121.155.18.108/X, y complete la siguiente tabla:

	X = 6	X = 14	X = 27
Máscara de la subred			
Dirección <i>broadcast</i>			
Número máximo de <i>hosts</i>			
Menor IP usable en la subred			
Mayor IP usable en la subred			

R.

	X = 6	X = 14	X = 27
Máscara de la subred	252.0.0.0	255.252.0.0	255.255.255.224
Dirección <i>broadcast</i>	123.255.255.255	121.155.255.255	121.155.18.127
Número máximo de <i>hosts</i>	67108862 o $2^{26} - 2$	$262,142$ o $2^{18} - 2$	30 o $2^5 - 2$
Menor IP posible en la subred	120.0.0.1	121.152.0.1	121.155.18.97
Mayor IP posible en la subred	123.255.255.254	121.155.255.254	121.155.18.126

- 0.5 p. Por cada respuesta celda correcta.

4.2 [2.5p] Describa detalladamente cómo consiguió cada uno de los valores anteriores

R.

- Mascara: Rellenar con X cantidad de bits, de izquierda a derecha.
- Wildcard mask: el complemento de la mascara. Sirve para calcular la direccion de broadcast
- Network Address: Se hace un AND entre la mascara y la dirección IP
- Dirección de broadcast: Se deben sumar los números del network address con los del wildcard mask. Ej:
 $\text{NetAddr} = 10.8.0.0$, $\text{Wildcard mask} = 0.7.255.255 \rightarrow \text{broadcast} = 10.7+8.0+255.0+255 = 10.15.255.255$
- Menor ip posible: 1 mas que el network address
- Mayor ip posible: 1 menos que la direccion de broadcast
- numero maximo de hosts usables: $2^{32-X} - 2$

Parte 5: Capa de Enlace

5.1 [4p] Respecto a la materia de Capa de Enlace, responda Verdadero o Falso en las siguientes preguntas. Justifique las falsas:

- (a) MAC address es la Dirección Física o Dirección de Hardware
R. Verdadero.
- (b) Switch resuelve ARP (conoce la IP).
R. Falso.
- (c) Una VLAN permite separar el tráfico dentro de una LAN.
R. Verdadero.
- (d) El Switch se autoconfigura. El Router debe ser configurado.
R. Verdadero.